IP-plan - IPv4-topologie (opdracht 2)

Bron: IPV4_Topo_opdracht2.py en IPV4_Topo_opdracht2.yml · MAC-adressen van de hosts uitgelezen uit een draaiend Mininet-netwerk; die van isp_a en isp_b volgen uit dezelfde nummering van Mininet (10 november 2026)

Netwerken

VLAN	Naam	Subnet	Adresbereik	Bruikbaar	Gateway (Faucet-VIP)	Gateway-MAC
100	Employee	10.0.100.0/23	10.0.100.0 - 10.0.101.255	510	10.0.100.1	0e:00:00:00:00:01
200	Guest	10.0.200.0/24	10.0.200.0 - 10.0.200.255	254	10.0.200.1	0e:00:00:00:00:01
300	Management	10.0.30.0/24	10.0.30.0 - 10.0.30.255	254	10.0.30.1	0e:00:00:00:00:01
500	ISP-segment	198.51.100.0/29	198.51.100.0 - 198.51.100.7	6	198.51.100.2	0e:00:00:00:00:01
-	NAT-blok	198.51.100.8/29	198.51.100.8 - 198.51.100.15	-	NAT-adres **198.51.100.9**	- (geen interface)

Hosts

Host	Gebouw	Switch / poort	VLAN	IP-adres	Default gateway	MAC-adres	MAC
a1_emp	A	a_f1 p2	100 Employee	10.0.100.11/23	10.0.100.1	00:00:00:00:00:01	automatisch
a2_emp	A	a_f2 p2	100 Employee	10.0.100.12/23	10.0.100.1	00:00:00:00:00:04	automatisch
b1_emp	B	b_f1 p2	100 Employee	10.0.100.21/23	10.0.100.1	00:00:00:00:00:07	automatisch
b2_emp	B	b_f2 p2	100 Employee	10.0.100.22/23	10.0.100.1	00:00:00:00:00:0a	automatisch
b3_emp	B	b_f3 p2	100 Employee	10.0.100.23/23	10.0.100.1	00:00:00:00:00:0d	automatisch
a1_gst	A	a_f1 p3	200 Guest	10.0.200.11/24	10.0.200.1	00:00:00:00:00:02	automatisch
a2_gst	A	a_f2 p3	200 Guest	10.0.200.12/24	10.0.200.1	00:00:00:00:00:05	automatisch
b1_gst	B	b_f1 p3	200 Guest	10.0.200.21/24	10.0.200.1	00:00:00:00:00:08	automatisch
b2_gst	B	b_f2 p3	200 Guest	10.0.200.22/24	10.0.200.1	00:00:00:00:00:0b	automatisch
b3_gst	B	b_f3 p3	200 Guest	10.0.200.23/24	10.0.200.1	00:00:00:00:00:0e	automatisch
a1_mgt	A	a_f1 p4	300 Management	10.0.30.11/24	10.0.30.1	**02:00:00:00:30:11**	**vast** (port security)
a2_mgt	A	a_f2 p4	300 Management	10.0.30.12/24	10.0.30.1	**02:00:00:00:30:12**	**vast** (port security)
b1_mgt	B	b_f1 p4	300 Management	10.0.30.21/24	10.0.30.1	**02:00:00:00:30:21**	**vast** (port security)
b2_mgt	B	b_f2 p4	300 Management	10.0.30.22/24	10.0.30.1	**02:00:00:00:30:22**	**vast** (port security)
b3_mgt	B	b_f3 p4	300 Management	10.0.30.23/24	10.0.30.1	**02:00:00:00:30:23**	**vast** (port security)

ISP-routers en Faucet

Node	Interface	Verbonden met	IP-adres	MAC-adres	Opmerking
Faucet	virtueel (VIP)	VLAN 100/200/300/500	.1 per VLAN · 198.51.100.2/29	0e:00:00:00:00:01	standaard faucet_mac; geen echte interface
Faucet	NAT (ct nat)	-	198.51.100.9	-	bronadres van al het verkeer naar de ISP
isp_a	isp_a-eth0	a_core p4	**198.51.100.1/29**	00:00:00:00:00:10	automatisch · route 198.51.100.8/29 via 198.51.100.2 · geen NAT
isp_b	isp_b-eth0	b_core p5	**198.51.100.3/29**	00:00:00:00:00:11	automatisch · route 198.51.100.8/29 via 198.51.100.2 · geen NAT

• **Automatische MAC's**: Mininet (autoSetMacs=True) nummert de hosts op alfabetische naam: a1_emp = :01, a1_gst = :02, a1_mgt = nr. 3 (vast MAC), a2_emp = :04, ... isp_a = :10, isp_b = :11 (hexadecimaal). De management-hosts tellen mee, maar gebruiken een vast MAC; daarom ontbreken :03, :06, :09, :0c en :0f. Voeg je hosts toe, dan schuiven de automatische nummers op.
• **Vaste MAC's** (management): nodig voor port security. De ACL mgt-fw-xx laat alleen 02:00:00:00:30:<nr> door. '02' = lokaal toegekend adres, '30' = VLAN 30(0), <nr> = hostnummer.
• **Geen internet nagebouwd**: de opdracht vraagt een ISP-aansluiting, geen internet. isp_a (198.51.100.1) en isp_b (198.51.100.3) zijn het eindpunt; alle VLAN's moeten ze kunnen bereiken. Elke ISP-router heeft daarom maar één interface (eth0) en één route: terug naar het NAT-blok via Faucet.
• **Hostnummers**: .11 = a1, .12 = a2, .21 = b1, .22 = b2, .23 = b3 (eerste cijfer = gebouw, tweede = verdieping), in elk VLAN hetzelfde. De gateway is altijd .1.